

2012年春季学期 《制造工程基础》

期中考试说明

期中考试

※ 考试时间：

2012年3月28日（周三）随堂考 9:50~10:50am

※ 考试地点：

学号：2008010765~2009010758 地点：6A214 （45人）

学号：2009010759~2009012340 地点：6A301 （45人）

※ 考试方式：闭卷

※ 试题类型（可能）

◇ 选择题、填空题

◇ 分析题：分析并回答问题（写出分析过程）

◇ 计算题（要求写出计算过程）

期中考试

※ 模铸成形工艺原理与方法（第4、5、6章）

- ◇ **金属铸造理论基础**：液态金属的流动性及浇注理论；金属的凝固与收缩理论；铸铁的石墨化控制
- ◇ **金属铸造工艺基础**：对铸型的要求与措施；浇注系统组成；铸件结构工艺性；浇注位置和分型面选择；铸造缺陷、原因与措施；铸铁、铸钢的生产与铸造性能
- ◇ **金属铸造工艺方法**：砂型铸造、金属型铸造、熔模铸造、压力铸造的工艺原理与特点
- ◇ **非金属模铸成形**：塑料注射成形工艺与模具

教材中的不考试部分：4.2.4（低压铸造），4.2.5（离心铸造），4.3.3（非铁合金），5.3，5.4，第6章（橡胶、玻璃工艺）

期中考试

※ 塑性成形工艺原理与方法（第7章）

◇ **基本理论**：金属塑性成形的应力、应变（标称、真实）及其关系、温度、应变速率对塑性成形的影响规律。各种工艺受力变形分析

◇ **金属塑性成形工艺原理**：轧制（咬入条件）、锻压（锻造温度、锻压力、模锻件锻造工艺性）、冲裁（冲裁模间隙与冲裁力）、弯曲（最小弯曲半径与弯曲回弹）、拉深（拉伸系数，拉深模特点）

教材中的不考试部分：7.1(4)，7.2.2，7.2.3，第8章（粉末冶金、陶瓷制备）

期中考试

※ 连接与分割工艺方法（9,10章）

- ✧ **基础理论：** 焊接热循环特点及其对接头性能影响
- ✧ **金属焊接与分割工艺原理：** 电弧焊（电极、电弧防护方法）、气焊气割（火焰调节、气割本质及气割金属要求）；其它焊接方法（电阻焊、钎焊）的热量来源及焊接特点
- ✧ **焊接缺陷、原因及措施：** 残余应力与变形、气孔、热裂纹、冷裂纹；焊接温度场特点
- ✧ **金属材料的焊接性：** 影响焊接性的因素

教材中的不考试部分： 9.4(1,4,5,6), 9.5.2, 9.6.4, 第10章

期中考试复习练习题

选择题

1. 焊接时在被焊工件的结合处产生（ ），使两分离的工件连为一体。
A. 机械力； B. 原子间结合力； C. 粘结力； D. A、B、C
2. 氩弧焊的焊接质量好，但焊接成本高，所以（ ）一般不用氩弧焊焊接。
A. 铝合金结构； B. 不锈钢结构； C. 耐热钢结构； D. 低碳钢结构。
3. 不同金属材料的焊接性是不同的，不列铁碳合金中，焊接性最好的是（ ）。
A. 灰口铸铁； B. 球墨铸铁； C. 低碳钢； D. 高碳钢。
4. 钎焊按（ ）分为软钎焊和硬钎焊两大类。
A. 接头强度； B. 接头硬度； C. 钎料熔点 D. 钎料硬度
5. 凡具有一定塑性的金属才能用压力加工方法成形，得到所需要的产品。
如（ ）一般就不能采用压力加工方法成形。
A. 低碳钢 B. 灰铸铁 C. 铝合金 D. 铜合金

B、D、C、C、B

选择题

6. 有一批大型锻件，因晶粒粗大，不符合质量要求。经技术人员分析，产生问题的原因是（ ）

A. 始锻温度过高； B. 终锻温度过高； C. 始锻温度过低； D. 终锻温度过低

7. 45钢加热后，锻造后呈块状碎裂，完全丧失了可锻性。这是由（ ）引起的。

A. 过热； B. 过烧； C. 热应力； D. 氧化和脱碳。

8. 某砂型铸件，常产生浇不足、冷隔等缺陷。为防止这些缺陷的产生，可采取的措施有（ ）。

A. 提高浇注温度； B. 改变化学成分； C. 提高直浇口高度； D. A、B与C； E. A与B； F. A与C。

A、B、D

祝同学们期中考试顺利！

办公室： 9003-2511

电 话： 62797938, 13910832965

邮 箱： wud@tsinghua.edu.cn